

الدالات الأساسية في برنامج الإكسل

+ EXCEL Formulas

الطبعة: 2.3
2 0 1 7



إعداد وكتابة:
م. المنذر سَفَّان

 Fb.com/almfs
 twitter.com/almunthir
 linkedin.com/almunthir
 behance.net/almunthir
 youtube.com/ALMunthirSaffan
 almunthir.me@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين، تم بفضل الله وحمده الانتهاء من شرح ما يزيد عن 100 دالة في برنامج مايكروسوفت إكسل Microsoft Excel، تم تجميعهم وكتابتهم بشكل مفهوم ومبسط بحيث تحتوي كل دالة على مثال واحد على الأقل، وكذلك شرح بعض خفايا تلك الدالات والاستخدام الأنسب لها.

تم ترتيب هذه الدوال حسب الأهمية والأكثر استخداماً، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات وأنواع الدوال كالدالات الحسابية والنصية والمالية ودالات التاريخ والوقت ... إلخ

نرجو من الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم..

عزيزي القارئ

لا تدع هذا الكتاب يقف عندك .. ساهم في نشره وشاركه مع غيرك
لتعم الفائدة ..

فالدال على الخير، كفعله!

المحتوى

تم ترتيب المحتوى على أساس ترتيب «الألفبائية» للمعادلات، بينما تم ترتيب شرح الدوال حسب الأهمية والأكثر استخداماً مع مراعات الفئات وأنواع الدالات.

رقم الصفحة	الدالة	
37	DMIN	25
36	DSUM	26
50	EVEN	27
58	EXACT	28
53	FACT	29
40	FIND	30
50	FLOOR	31
48	FV	32
54	GCD	33
24	HLOOKUP	34
45	HOUR	35
13	IF	36
30	IFERROR	37
32	IFNA	38
25	INDEX	39
41	INDIRECT	40
51	INT	41
33	ISBLANK	42
32	ISERR	43
32	ISERROR	44
33	ISEVEN	45
33	ISFORMULA	46
33	ISLOGICAL	47
32	ISNA	48

رقم الصفحة	الدالة	
55	ABS	1
56	ACOS	2
15	AND	3
56	ASIN	4
56	ATAN	5
9	AVERAGE	6
21	AVERAGEIF	7
21	AVERAGEIFS	8
50	CEILING	9
27	CHOOSE	10
57	CONCATENATE	11
56	COS	12
12	COUNT	13
12	COUNTA	14
12	COUNTBLANK	15
16	COUNTIF	16
18	COUNTIFS	17
42	DATE	18
46	DATEDIF	19
37	DAVERAGE	20
44	DAY	21
37	DCOUNT	22
37	DCOUNTA	23
37	DMAX	24

رقم الصفحة	الدالة	
58	PROPER	77
48	PV	78
53	QUOTIENT	79
55	RAND	80
55	RANDBETWEEN	81
40	REPLACE	82
59	RIGHT	83
49	ROUND	84
49	ROUNDDOWN	85
49	ROUNDUP	86
45	SECOND	87
54	SIGN	88
56	SIN	89
11	SMALL	90
53	SQRT	91
39	SUBSTITUTE	92
34	SUBTOTAL	93
9	SUM	94
19	SUMIF	95
20	SUMIFS	96
56	TAN	97
42	TIME	98
43	TODAY	99
60	TRIM	100
58	UPPER	101
23	VLOOKUP	102
44	YEAR	103
57	&	104

رقم الصفحة	الدالة	
33	ISNONTEXT	49
33	ISNUMBER	50
33	ISODD	51
32	ISREF	52
33	ISTEXT	53
11	LARGE	54
54	LCM	55
59	LEFT	56
56	LN	57
56	LOG	58
22	LOOKUP	59
58	LOWER	60
25	MATCH	61
10	MAX	62
60	MID	63
10	MIN	64
45	MINUTE	65
52	MOD	66
44	MONTH	67
51	MROUND	68
43	NOW	69
50	ODD	70
28	OFFSET	71
15	OR	72
56	PI	73
47	PMT	74
52	POWER	75
52	PRODUCT	76

❖ دالة الجمع - SUM:

=SUM (number1 , [number2] ,)

number: الخانة التي تحتوي على رقم، أي يجب وضع الخانات المراد جمعها.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Value								
2	10.5		231.2						
3	7.2								
4	200								
5	5.4								
6	8.1								
7									
8									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Value								
2	10.5		231.2						
3	7.2								
4	200								
5	5.4								
6	8.1								
7									
8									

❖ المعدل - AVERAGE:

=AVERAGE (number1 , [number2] ,)

number: الخانة التي تحتوي على رقم، أي يجب وضع الخانات المراد معرفة المتوسط الحسابي لها.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Value								
2	10.5		46.24						
3	7.2								
4	200								
5	5.4								
6	8.1								
7									
8									

❖ القيمة الأعلى - MAX:

=MAX (number1 , [number2] ,)

number: الخانة التي تحتوي على رقم، ويجب وضع الخانات المراد معرفة أعلى قيمة بينها.

C2									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Value								
2	10.5		200						
3	7.2								
4	200								
5	5.4								
6	8.1								
7									
8									

H2									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Name	Test 1	Test 2	Test 3	Test 4	Test 5		Max	
2	Ali	69	78	90	85	77		90	
3	Mohammad	66	70	76	60	84		84	
4	Ola	76	68	61	87	68		87	
5	Omar	68	65	82	84	75		84	
6	Salam	86	84	93	93	61		93	
7	Sawsan	91	95	72	85	84		95	
8									

❖ القيمة الأصغر - MIN:

=MIN (number1 , [number2] ,)

number: كذلك الأمر هنا يجب وضع بدل كل منها الخانة التي تحتوي على رقم، وبالتالي سيظهر لدينا أقل قيمة فيها.

C2									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Value								
2	10.5		5.4						
3	7.2								
4	200								
5	5.4								
6	8.1								
7									
8									

❖ القيمة الكبرى - LARGE:

=LARGE (array , k)

array: مجال الخلايا المراد معرفة قيمة كبرى فيها.**k**: عدد يشير إلى الترتيب الذي نود أن يظهره؛ كثاني أكبر قيمة (نكتب 2) أو ثالث أكبر قيمة (نكتب 3) وهكذا.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Value								
2	10.5		10.5						
3	7.2								
4	200								
5	5.4								
6	8.1								
7									
8									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Value								
2	10.5		8.1						
3	7.2								
4	200								
5	5.4								
6	8.1								
7									
8									

❖ القيمة الصغرى - SMALL:

=SMALL (array , k)

array: مجال الخلايا التي نرغب بمعرفة قيمة صغرى فيها.**k**: عدد يشير إلى الترتيب الذي نود أن يظهره؛ كثاني أصغر قيمة (نكتب 2) أو ثالث أصغر قيمة (نكتب 3) وهكذا.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Value								
2	10.5		7.2						
3	7.2								
4	200								
5	5.4								
6	8.1								
7									
8									

❖ دوال العد - COUNT - COUNTA - COUNTBLANK:

=COUNT (number1 , [number2] ,)

=COUNTA (number1 , [number2] ,)

=COUNTBLANK (number1 , [number2] ,)

number: الخلايا التي سيتم عدّها.

بالنسبة لدالة **Count** فهي تقوم بعدد الخلايا التي تحتوي على أرقام فقط، بينما **CountA** تقوم بعدد الخلايا الحاوية على قيمة رقمية أو نصية (أي غير فارغة)، أما **CountBlank** فتقوم بعدد الخلايا الفارغة.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	First Name	Age						
2	Ahmad	21		3				
3	Omar	25						
4	Sawsan							
5	Mona	Twenty						
6	Saher							
7	Maan	24						
8								

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	First Name	Age						
2	Ahmad	21		4				
3	Omar	25						
4	Sawsan							
5	Mona	Twenty						
6	Saher							
7	Maan	24						
8								

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	First Name	Age						
2	Ahmad	21		2				
3	Omar	25						
4	Sawsan							
5	Mona	Twenty						
6	Saher							
7	Maan	24						
8								

❖ إذا الشرطية - IF:

=IF (logical_test , [value_if_true] , [value_if_false])

logical_test: الاختبار المنطقي، أي الشرط المراد التحقق منه.

value_if_true: القيمة التي ستظهر في حال تحقق الشرط.

value_if_false: القيمة التي ستظهر في حال لم يتحقق الشرط.

ملاحظة: القيمة ممكن أن تكون معادلة، أو خلية أو رقماً، أو نصاً يوضع بين علامتي تنصيص.

مثال: وضع كلمة Large إذا كانت القيمة أكبر من 20، و Small إذا كانت أقل من ذلك:

C2									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Value								
2	45		Large						
3	15		small						
4	23		Large						
5	9		small						
6	16		small						
7									
8									

مثال: حساب الراتب الجديد إذا كانت الزيادة هي 15 بالمئة لمن يعمل بدوام كامل (Full Time) و 10 بالمئة لبقية الموظفين:

E2									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Name	sex	Work	Salary	New Salary				
2	Ahmad	Male	Full Time	1500	1725				
3	Monaf	Male	Full Time	1200	1380				
4	Saad	Male	Short Time	900	990				
5	Mona	Female	Short Time	1000	1100				
6	Nuha	Female	free lance	700	770				
7	sameer	Male	Full Time	1500	1725				
8	Mustafa	Male	Short Time	1200	1320				

= IF (C 2 = " Full Time" , D 2 * 1 5 % + D 2 , D 2 * 1 0 % + D 2)

الشرط

تحقق الشرط

عدم تحقق
الشرط

● استخدام أكثر من شرط (IF المتعددة):

مثال: وضع كلمة Large إذا كانت القيمة أكبر من 30، وMedium إذا كانت القيمة أكبر من 20، وSmall إذا كانت غير ذلك:

C2									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Value								
2	45		Large						
3	15		small						
4	23		Medium						
5	9		small						
6	16		small						
7									
8									

بمعنى افحص الخانة A1 في حال كانت أكبر من 30 ضع Large، أما في حال لم يكن كذلك افتح شرط جديد وتحقق من جديد، إذا كانت الخلية ذاتها أكبر من 20 ضع Medium وإذا لم يتحقق كل ما سبق ضع Small.

وهنا نخلق أقواس بعدد الـ IF التي فتحناها.

عدم تحقق الشرط الثاني
تحقق الشرط الثاني
الشرط الثاني

$$=IF (A1 > 30 , "Large" , IF (A1 > 20 , "Medium" , "Small"))$$

الشرط الأول
تحقق الشرط الأول
عدم تحقق الشرط الأول

مثال: حساب الراتب الجديد إذا كانت الزيادة هي 15 بالمئة لمن يعمل بدوام كامل (Full Time) و10 بالمئة لمن يعمل بدوام جزئي (Short Time) و5 بالمئة لبقية الموظفين:

E2									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Name	Gender	Work	Salary	New Salary				
2	Ahmad	Male	Full Time	1500	1725				
3	Monaf	Male	Full Time	1200	1380				
4	Saad	Male	Short Time	900	990				
5	Mona	Female	Short Time	1000	1100				
6	Nuha	Female	free lance	700	735				
7	sameer	Male	Full Time	1500	1725				
8	Mustafa	Male	Short Time	1200	1320				

❖ تعدد الشروط مع AND و OR:

=AND (logical1 , [logical2] ,)

=OR (logical1 , [logical2] ,)

AND وهي معادلة تحقق جميع الشروط، أي في حال أردنا ان نتحقق مجموعة من الشروط نستخدم AND وسوف يعطينا القيمة True في حال تحققها جميعها و False في حال لم يتحقق واحد منها على الأقل.

أما OR فهي معادلة تحقق شرط واحد على الأقل من عدة شروط، بحيث يعطي True في حال تحقق واحد منها على الأقل، و False في حال لم يتحقق أي شيء.

مثال: معرفة الأشخاص الذين تجاوزت علاماتهم الـ 50 في الامتحانات الأولية والنهائية:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Name	First Exam	Final Exam					
2	Ahmad	55	72		TRUE			
3	Omar	25	88		FALSE			
4	Sawsan	65	36		FALSE			
5	Mona	83	51		TRUE			
6	Saher	16	49		FALSE			
7								
8								

بينما لو قمنا باستخدام الدالة OR سيقوم بإعطائنا من تجاوزت علامته 50 في امتحان واحد على الأقل.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Name	First Exam	Final Exam					
2	Ahmad	55	72		TRUE			
3	Omar	25	88		TRUE			
4	Sawsan	65	36		TRUE			
5	Mona	83	51		TRUE			
6	Saher	16	49		FALSE			
7								
8								

❖ العد الشرطي - COUNTIF:

=COUNTIF (range , criteria)

range: مجال الخلايا المراد عدّها في حال تحقق معيار معين.**criteria:** المعيار الذي سيقوم بالعد بناءً عليه.

فلو كان لدينا أسماء موظفين مع طبيعة عملهم .. وأردنا أن نعرف عدد الموظفين الذين يكون دواهم كاملاً .. نختار العمود الذي يحتوي على طبيعة العمل، ثم نضع معيار العد بأن يكون دواً كاملاً.

مثال: حساب عدد الأشخاص الذين يعملون بدوام كامل (Full Time):

E2										
1	Name	Work	Salary							
2	Ahmad	Full Time	1500		3					
3	Monaf	Full Time	1200							
4	Saad	Short Time	900							
5	Mona	Short Time	1000							
6	Nuha	free lance	700							
7	sameer	Full Time	1500							
8	Mustafa	Short Time	1200							

بإمكاننا كذلك الأمر أن نضع بدل كلمة Full Time، الخلية التي تحتوي عليه.

E2										
1	Name	Work	Salary							
2	Ahmad	Full Time	1500		3	Full Time				
3	Monaf	Full Time	1200							
4	Saad	Short Time	900							
5	Mona	Short Time	1000							
6	Nuha	free lance	700							
7	sameer	Full Time	1500							
8	Mustafa	Short Time	1200							

ونقصد هنا، متى ما وجد في المجال B2:B8 خلية مشابهة للخلية F2 سيقوم بعدها.

أما في حال أردنا أن يقوم بعد القيم التي هي أكبر أو أصغر من قيمة معينة، فيتوجب علينا أن نضع جزء المعيار كاملاً ضمن إشارتي تنصيب.

مثال: عد القيم التي هي أكبر من القيمة 20:

C2								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Value							
2	45		2					
3	15							
4	23							
5	9							
6	16							
7								
8								
9								

وبعبارة أخرى نستطيع القول أنه متى ما أردنا أن نضع إشارة مقارنة ضمن جزء المعيار Criteria يتوجب علينا أن نضعها جميعاً بين إشارتي تنصيب.

والاشارات تشمل: الأكبر < ، الأصغر > ، اليساوي = ، المختلف (اللا يساوي) <>

مثال: حساب عدد الموظفين جميعاً باستثناء من يعمل عمل حر Free lance:

E2								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Name	Work	Salary					
2	Ahmad	Full Time	1500		6			
3	Monaf	Full Time	1200					
4	Saad	Short Time	900					
5	Mona	Short Time	1000					
6	Nuha	free lance	700					
7	sameer	Full Time	1500					
8	Mustafa	Short Time	1200					

❖ العد بشروط متعددة - COUNTIFS :

=COUNTIFS (**criteria_range1** , **criteria1** , [**criteria_range2**] , [**criteria2**] ,)

ماذا لو أردنا أن نضع أكثر من معيار؟، هنا نحتاج لـ **COUNTIFS** لأنها تضع أكثر من معيار، كأن نعد الخانات ذات دوام كامل وأن يكون المرتب أعلى من قيمة معينة.

criteria_range1: مجال الخلايا الأول المراد عدّها بناءً على المعيار الأول.

criteria1: المعيار الأول الذي سيقوم بالعد بناءً عليه.

criteria_range2: مجال الخلايا الثاني المراد عدّها بناءً على المعيار الثاني.

criteria2: المعيار الثاني الذي سيقوم بالعد بناءً عليه.

مثال: حساب عدد الموظفين الذين يعملون بدوام كامل Full Time ومرتبهم يزيد عن الـ 1300:

E2									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Name	Work	Salary						
2	Ahmad	Full Time	1500		2				
3	Monaf	Full Time	1200						
4	Saad	Short Time	900						
5	Mona	Short Time	1000						
6	Nuha	free lance	700						
7	sameer	Full Time	1500						
8	Mustafa	Short Time	1200						

مثال: حساب عدد الموظفين الذين تتراوح رواتبهم بين 500 والـ 1300:

E2									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Name	Work	Salary						
2	Ahmad	Full Time	1500		5				
3	Monaf	Full Time	1200						
4	Saad	Short Time	900						
5	Mona	Short Time	1000						
6	Nuha	free lance	700						
7	sameer	Full Time	1500						
8	Mustafa	Short Time	1200						

❖ الجمع الشرطي - SUMIF:

=SUMIF (range , criteria , [sum_range])

وهي من عائلة الدالة SUM إلا أنها هنا لا تجمع إلا في حال تحقق معيار معين.

range: مجال المعيار، وهو مجال الخلايا الذي سنحدد له معيار، في حال تحققه سيجمع قيمته المقابلة.

criteria: المعيار المراد تحقيقه حتى يقوم بالجمع.

sum_range: مجال الجمع، وهو مجال الخلايا الحاوي على القيم المراد جمعها في حال تحقق المعيار.

مثال: حساب مجموع رواتب الموظفين الذين يعملون بدوام كامل Full Time:

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Name	Work	Salary					
2	Ahmad	Full Time	1500		4200			
3	Monaf	Full Time	1200					
4	Saad	Short Time	900					
5	Mona	Short Time	1000					
6	Nuha	free lance	700					
7	sameer	Full Time	1500					
8	Mustafa	Short Time	1200					

The formula bar at the top shows the formula: `=SUMIF(B2:B8,"Full Time",C2:C8)`. The result of the formula, 4200, is displayed in cell E2.

مثال: حساب مجموع رواتب الموظفين الذين تتجاوز مرتباتهم 1000:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Name	Work	Salary					
2	Ahmad	Full Time	1500		5400			
3	Monaf	Full Time	1200					
4	Saad	Short Time	900					
5	Mona	Short Time	1000					
6	Nuha	free lance	700					
7	sameer	Full Time	1500					
8	Mustafa	Short Time	1200					

يمكننا الاستغناء عن الجزء الثالث من معادلة SUMIF في حال كان مجال المعيار هو ذاته مجال الجمع .

❖ الجمع بوجود عدة معايير - SUMIFS:

=SUMIFS (sum_range , criteria_range1 , criteria1 , [criteria_range2] , [criteria2] ,)

وهي أن يتم الجمع في حال كان لدينا أكثر من معيار.

sum_range: مجال الجمع، وهو مجال الخلايا الذي سيقوم بجمعها في حال تحققت المعايير.

criteria_range1: مجال الخلايا المحتوي على المعيار الأول الذي سيجمع القيم المقابلة له لو تحقق المعيار فيه.

criteria1: المعيار الأول المراد تحققه في مجال الخلايا الأول.

criteria_range2: مجال الخلايا المحتوي على المعيار الثاني.

criteria2: المعيار الثاني المراد تحققه في مجال الخلايا الثاني.

مثال: حساب مجموع رواتب الموظفين الذكور الذين يعملون بدوام جزئي Short Time:

F2		X ✓ fx		=SUMIFS(D2:D8,B2:B8,"Male",C2:C8,"Short Time")				
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Name	Gender	Work	Salary				
2	Ahmad	Male	Full Time	1500		2100		
3	Monaf	Male	Full Time	1200				
4	Saad	Male	Short Time	900				
5	Mona	Female	Short Time	1000				
6	Nuha	Female	free lance	700				
7	sameer	Male	Full Time	1500				
8	Mustafa	Male	Short Time	1200				

مثال: حساب كمية اللابتوبات المباعة من نوع HP:

F2		X ✓ fx		=SUMIFS(C2:C10,A2:A10,"Laptop",B2:B10,"HP")				
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Item	Type	Quantity					
2	Laptop	HP	8			17		
3	Mobile	Note 3	6					
4	TV	Samsung	7					
5	Laptop	Lenovo	8					
6	Laptop	HP	9					
7	TV	LG	10					
8	Mobile	Iphon 6S	5					
9	TV	LG	10					
10	Laptop	Vaio	9					

● حساب المعدل عند تواجد معيار معين:

الدالتان **AVERAGEIF** و **AVERAGEIFS** تشبهان بهيكليةتهما معادلتتي **SUMIF** و **SUMIFS** إلا أنها هنا تقوم بحساب المعدل وليس الجمع.

❖ دالة حساب المعدل بمعيار واحد - AVERAGEIF:

=AVERAGEIF (**range** , **criteria** , [average_range])

تقوم بحساب المعدل في حال كان لدينا معيار واحد.

range: المجال المحتوي على المعيار.

criteria: المعيار المراد تحققه.

average_range: مجال القيم لحساب المعدل منه.

مثال: حساب معدل رواتب الموظفين الذين يعملون بدوام كامل Full Time:

E2										
1	Name	Work	Salary							
2	Ahmad	Full Time	1500		1400					
3	Monaf	Full Time	1200							
4	Saad	Short Time	900							
5	Mona	Short Time	1000							
6	Nuha	free lance	700							
7	sameer	Full Time	1500							
8	Mustafa	Short Time	1200							

❖ دالة حساب المعدل بمعايير متعددة - AVERAGEIFS:

=AVERAGEIFS (**average_range** , **criteria_range1** , **criteria1** , [criteria_range2] , [criteria2] ,)

تقوم بحساب المعدل في حال كان لدينا أكثر من معيار.

average_range: مجال الخلايا المحتوي على القيم المراد حساب المعدل لها.

criteria_range1: مجال الخلايا المحتوي على المعيار الأول.

criteria1: المعيار الأول.

criteria_range2: مجال الخلايا المحتوي على المعيار الثاني.

criteria2: المعيار الثاني.

F2										
1	Name	Gender	Work	Salary						
2	Ahmad	Male	Full Time	1500		1400				
3	Monaf	Male	Full Time	1200						
4	Saad	Male	Short Time	900						
5	Mona	Female	Short Time	1000						
6	Nuha	Female	free lance	700						
7	sameer	Male	Full Time	1500						
8	Mustafa	Male	Short Time	1200						

● دوال البحث عن قيمة معينة:

توجد ببرنامج الإكسل دوال كثيرة تقوم بالبحث عن قيمة معينة .. سنبدأ باستعراض بعضها ونذكر إيجابيات كل منها ومدى دقتها.

❖ دالة البحث LOOKUP:

=LOOKUP (**lookup_value** , **lookup_vector** , [**result_vector**])

lookup_value: القيمة المراد البحث عنها.

lookup_vector: مجال البحث، وهو مجال الخلايا الذي سيقوم بالبحث عن القيمة ضمنها.

result_vector: مجال النتائج، وهو مجال الخلايا التي ستعطي النتيجة منها في حال وجدت القيمة المبحوثة عنها في المجال الأول أو تجاوزتها.

E2										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Name	Mark	Result							
2	Ahmad	59	Success		25					
3	Hala	85	Excellent							
4	Khalid	16	failed							
5	Mousa	65	Success							
6	Nour	25	failed							
7	Dima	75	Excellent							
8										

ملاحظة 1: في حال قمنا بالبحث عن قيمة رقمية معينة ضمن جدول، فإن النتيجة سوف يضعها في حال تجاوزت هذه القيمة وليس فقط أن يساويها.

فعلى سبيل المثال لو بحثنا عن القيمة 65 وكان لدينا في الجدول 60 و 70 .. فإنه سوف يضع القيمة المقابلة لـ 60 لأنه تجاوزها ولم يصل القيمة الأعلى منها.

ملاحظة 2: عند البحث عن قيمة رياضية معينة في مجال خلايا، فإننا يجب أن نأخذ بالحسبان أن يكون هذا المجال مرتباً ترتيباً تصاعدياً حتى تعمل الدالة بشكل صحيح.

C2										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Name	Mark	Result							
2	Ahmad	59	Success							
3	Hala	85	Excellent			0	Failed			
4	Khalid	16	failed			50	Success			
5	Mousa	65	Success			70	Excellent			
6	Nour	25	failed							
7	Dima	75	Excellent							
8										

إيجابيات معادلة **Lookup** أنها تقوم بتحديد مجال البحث عن القيمة ومجال النتيجة، وبالتالي لا نحتاج لتحديد جدول بكامله .. وكذلك تأتينا بنتيجة تقريبية للنتيجة المبحوث عنها.

ولكن من **سلبياتها** أنه يجب ان تكون القيم في مجال النتيجة مرتبة بشكل تصاعدي، وكذلك بعض الأحيان نحتاج الدقة بالنتيجة ولا نريد نتيجة تقريبية، وبالتالي فإن هذه المعادلة لا تفي بالغرض.

❖ دالة البحث العمودي VLOOKUP:

=VLOOKUP (lookup_value , table_array , col_index_num , range_lookup)

lookup_value: القيمة المراد البحث عنها.

table_array: نطاق الجدول الذي يحتوى على عمود البحث وعمود النتيجة.

col_index_num: رقم عمود النتيجة، وهو ترتيب العمود الذي يحتوي على النتيجة بالنسبة للجدول المحدد.

range_lookup: وهنا علينا وضع **True** في حال أردنا الحصول على قيمة تقريبية، أو وضع **False** في حال أردنا نتيجة مطابقة تماماً.

ملاحظة: بإمكاننا أن نترك الجزء الأخير [range_lookup] بدون استكمال، وبهذه الحالة سيقوم البرنامج بإظهار النتيجة كما لو أننا اخترنا القيمة True.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a formula bar at the top displaying `=VLOOKUP(E4,A2:C7,2,FALSE)`. The spreadsheet contains a table of student results with columns A, B, and C. The table data is as follows:

	A	B	C
1	Name	Mark	Result
2	Ahmad	59	Success
3	Hala	85	Excellent
4	Khalid	16	failed
5	Mousa	65	Success
6	Nour	25	failed
7	Dima	75	Excellent
8			

Below the table, there is a small table with two columns: 'name' and 'Mark'. The data in this table is:

name	Mark
Hala	85

The 'Sheet1' tab is visible at the bottom left of the spreadsheet.

ايجابيات معادلة VLookup أنها أكثر دقة من سابقتها .. وذلك لأننا نستطيع تحديد مدى دقة البحث عن طريق True أو False.

ولكن من **سلبياتها** أن العمود الذي يحتوي على القيمة المبحوث عنها يجب أن يكون ترتيبه **الأول** بالنسبة للجدول الذي قمنا بتحديثه، أي لا نستطيع تحديد أي عمود قبله، إنما يجب حصره أن يبدأ الجدول منه.

❖ البحث باستخدام مزيج الدالتين INDEX - MATCH :

الدالة MATCH

تقوم الدالة MATCH بالبحث عن قيمة معينة في عمود أو صف وتقوم بإظهار ترتيب الصف أو العمود الموجود به هذه القيمة.

=MATCH (lookup_value , lookup_array , [match_type])

lookup_value: القيمة المراد البحث عنها.

lookup_array: العمود أو الصف الذي يحتوي على القيمة المراد البحث عنها.

match_type: نوعية المطابقة:

0 : Exact match أي أن يكون البحث مطابقاً تماماً.

1 : Greater Than وتعني إذا لم يجد القيمة يضع أقرب قيمة أكبر من القيمة المبحوث عنها.

-1 : Less than وتعني إذا لم يجد القيمة يضع أقرب قيمة أصغر من القيمة المبحوث عنها.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Name	Mark	Result						
2	Ahmad	59	Success						
3	Hala	85	Excellent		Name	Row NO			
4	Khalid	16	failed		Mousa	4			
5	Mousa	65	Success						
6	Nour	25	failed						
7	Dima	75	Excellent						
8									

للهولة الأولى قد يتبين لنا أن دالة Match غير مجدية بشكل كبير .. فهي لا تظهر لنا إلا ترتيب هذا الصف أو العمود الذي توجد به هذه النتيجة، ولكن عند استخدامها ضمن دالة INDEX سنجدها مفيدة جداً.

الدالة INDEX

تقوم الدالة Index بإظهار النتيجة بعد تعيين الصف والعمود الذي تتواجد به هذه النتيجة.

=INDEX (array , row_num , column_num)

array: مجال البيانات المحتوي على القيمة المراد البحث عنها.

row_num: رقم الصف الحاوي على القيمة المبحوث عنها.

column_num: رقم العمود الحاوي على القيمة المبحوث عنها.

F4								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Name	Mark	Result					
2	Ahmad	59	Success					
3	Hala	85	Excellent		Name	Mark		
4	Khalid	16	failed		Mousa	65		
5	Mousa	65	Success					
6	Nour	25	failed					
7	Dima	75	Excellent					
8								

كذلك الدالة **INDEX** نجدها لوهلة غير مجدية .. فكيف لنا أن نحدد الصف الواقع به القيمة المراد البحث عنها، لو علمنا رقم الصف لما قمنا باستعمال الدالة أصلاً.

لذلك تأتي الدالة **MATCH** التي تقوم بتحديد الصف أو العمود الذي توجد به القيمة المبحوث عنها، وبالتالي باستعمال الدالتين معاً سينتج لدينا معادلة متميزة!

F4								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Name	Mark	Result					
2	Ahmad	59	Success					
3	Hala	85	Excellent		Name	Mark		
4	Khalid	16	failed		Mousa	65		
5	Mousa	65	Success					
6	Nour	25	failed					
7	Dima	75	Excellent					
8								

نوع التطابق عمود البحث القيمة المراد البحث عنها

= INDEX (A2 : C7 , MATCH (E4 , A2 : A7 , 0) , 2)

رقم العمود الذي يحتوي على تلك القيمة رقم الصف الذي تتواجد به القيمة المراد البحث عنها مجال البحث

❖ دالة الاختيار CHOOSE:

=CHOOSE (**index_num** , **value1** , [**value2**] , ...)

index_num: القيمة الرقمية المختارة (تتراوح بين ال 1 وال 254).

value: القيم التي سيتم الاختيار منها.

تقوم هذه الدالة باختيار قيمة معينة من بين مجموعة من القيم.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the formula bar displaying: `=CHOOSE(A2,"Saturday","Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday")`. The spreadsheet has columns A through G. Column A is labeled 'Day Num' and column B is labeled 'Day'. The data in column B is as follows:

Day Num	Day
1	Saturday
5	Wednesday
6	Thursday
2	Sunday
7	Friday
6	Thursday

يجب أن ننوه إلى أن القيم التي نقوم بكتابتها ضمن هذه المعادلة لا يمكننا الاستغناء عنها بمجال خلايا، فيجب علينا كتابة كل قيمة من القيم، أو تحديد خلية عن كل قيمة مع التثبيت حتى تعمل هذه الدالة بشكل صحيح.

نستطيع استغلال هذه المعادلة في العديد من التطبيقات المفيدة التي تمكننا من استبدال أي أمر برقم معين، فعلى سبيل المثال نستطيع كتابة الأشهر إنطلاقاً من التاريخ بمساعدة الدالة **Month** ..

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the formula bar displaying: `=CHOOSE(MONTH(A2),"Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec")`. The spreadsheet has columns A through G. Column A is labeled 'Date' and column B is labeled 'Month Name'. The data in column B is as follows:

Date	Month Name
01/05/2016	May
02/04/2014	Apr
01/06/2010	Jun
15/01/2011	Jan
06/02/2011	Feb
23/08/2000	Aug

❖ دالة البحث والتوجيه - OFFSET :

=OFFSET (**reference** , **rows** , **cols** , [height] , [width])

تعتبر هذه الدالة من الدوال المهمة في البرنامج، تقوم بشكل أساسي بعمل توجيه لنطاق معين تستخدم في دوال أخرى كالجمع أو للبحث عن قيمة معينة كما سنشاهد في الأمثلة القادمة.

reference: وهي الخلية الأولية أو مجال من البيانات نريد أن نجعله مركز البدء.

rows: عدد الصفوف التي نريد أن ينتقل لها موقع مركز البدء الذي حددناه سابقاً من reference ، يكون سالباً لأعلى وموجباً للأسفل.

cols: عدد الأعمدة التي نريد أن ينتقل لها مركز البدء، يكون سالباً أو موجباً حسب الجهة.

height: الارتفاع في عدد الصفوف، أي عدد صفوف المراد أخذها، في حال لم نكتبه ستكون قيمته 1 .

width: العرض في عدد الأعمدة، أي عدد الأعمدة المراد أخذها، في حال لم نكتبه ستكون قيمته 1 .

على سبيل المثال لو رأينا المثال التالي وأردنا أخذ الخلايا المحددة ووضعنا النقطة المركزية هي الخلية B3 كيف سنقوم بكتابة الأمر؟ .. دعونا نشرح ذلك..

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3			Name	Age	Salary		
4		1	Ahmad	23	1250		
5		2	Khaled	25	1520		
6		3	Omar	28	1450		
7		4	Yamamah	21	1300		
8							
9							
10							

خلية البدء (**reference**) ستكون B3 وهي المركز.

بالنسبة لعدد الصفوف (**rows**) التي نريد أن ينتقل لها المركز لجعلها مركز البدء، هي الخلية B4 أي 1 وتعني أننا نريد أن يتحرك المركز صفاً واحداً.

بالنسبة لعدد الأعمدة (**cols**) التي نريد أن يتحرك إليها المركز فهو كذلك عمود واحد أي 1.

القاعدة نريدها أن تكون 4 صفوف و 3 أعمدة ، بالتالي (**height**) هي 4 و (**width**) هي 3.

=OFFSET (B3 , 1 , 1 , 4 , 3)

ما هي استخدامات هذه المعادلة؟

تستخدم هذه المعادلة لجمع عدد من القيم مع معادلة Sum أو الحصول على معدلهم مع Average كذلك تستخدم في عمليات البحث مع Lookup والكثير من الدوال التي تحتاج لقاعدة بيانات.

دعونا نتابع معاً هذه الأمثلة التوضيحية لاستخدام هذه الدالة.

مثال: إظهار اسم الشخص بناء على رقم صفه:

F2				=OFFSET(A1,E2,1,1,1)					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Name	Salary		Rows	Name	Salary		
2	1	Ahmad	1500		2	Monaf	1200		
3	2	Monaf	1200						
4	3	Saad	900						
5	4	Mona	1000						
6	5	Nuha	700						
7	6	sameer	1500						
8	7	Mustafa	1200						
9									

مثال: القيام بجمع القيم حسب الشهر:

H4		=SUM(OFFSET(A3,0,G4,4,1))						
	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		1st month	2nd month	3rd month	4th month			
3	Aleppo	440	542	597	617		Month	Total
4	Idlib	640	357	423	556		3	2147
5	Hamah	351	555	537	364			
6	Homs	570	489	590	647			
7								
8								
9								

مثال: البحث عن الراتب عند إعطاء الاسم:

G4				=VLOOKUP(F4,OFFSET(A1,1,0,COUNTA(A:A),4),4,0)					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Name	Gender	Work	Salary					
2	Ahmad	Male	Full Time	1500					
3	Monaf	Male	Full Time	1200		Name	Salary		
4	Saad	Male	Short Time	900		saad	900		
5	Mona	Female	Short Time	1000					
6	Nuha	Female	free lance	700					
7	sameer	Male	Full Time	1500					
8	Mustafa	Male	Short Time	1200					
9									

Sheet1

المثال الأخير له ميزة قوية جداً وهي أننا أدخلنا المعادلتين **Offset** و **Counta** ضمن المعادلة **Vlookup** وهي تفيدنا في حال قمنا بزيادة أسماء إضافية للجدول فلا نحتاج لتعديل المعادلة حتى نقوم بالعمل الصحيح.

❖ دالة استبدال الأخطاء - IFERROR :

=IFERROR (**value** , **value_if_error**)

تختص هذه المعادلة باستبدال الأخطاء التي قد تظهر عند تطبيق المعادلات بقيمة أخرى نعينها لتحسين مخرجاتها.

value: القيمة أو المعادلة التي من الممكن أن تحتوي على أخطاء.

value_if_error: القيمة التي سيتم إعطاؤها في حال احتوت القيمة السابقة على أخطاء.

على سبيل المثال لو قمنا بمثالنا الآتي بتقسيم القيم في العمود A على القيم في العمود B سينتج بعض الأخطاء لأنه لا يمكننا التقسيم على الرقم 0 !

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Value 1	Value 2						
2	6	3		2				
3	3	0		#DIV/0!				
4	1	5		0.2				
5	5	0		#DIV/0!				
6	9	3		3				
7	15	3		5				
8								

لنقوم بتحسين القيم المخرجة نستخدم معادلة IFERROR كي لا تظهر لدينا مثل هذه الأخطاء.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Value 1	Value 2						
2	6	3		2				
3	3	0		العملية خاطئة				
4	1	5		0.2				
5	5	0		العملية خاطئة				
6	9	3		3				
7	15	3		5				
8								

حتى تصبح هذه المعادلة أكثر عملية بإمكاننا أن نضع ضمنها إحدى المعادلات القوية والتي قد تظهر أخطاء في حال لم تحصل على نتيجة، كما في المثال التالي:

مثال: البحث عن اسم معين وفي حال عدم وجوده نضع القيمة (Not Found):

F4		=IFERROR(VLOOKUP(E4,A2:C7,2,FALSE),"Not Found")						
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Name	Mark	Result					
2	Ahmad	59	Success					
3	Hala	85	Excellent		Name	Mark		
4	Khalid	16	failed		Ali	Not Found		
5	Mousa	65	Success					
6	Nour	25	failed					
7	Dima	75	Excellent					
8								

Sheet1

ما هي أنواع الأخطاء التي يمكن أن تظهر عند تطبيق المعادلات؟

يوجد في البرنامج العديد من رموز الخطأ التي يمكن أن تظهر عند تطبيق المعادلات، فما هي أنواع الأخطاء وما هي دلالتها؟ دعونا نتعرف عليها سوياً.

الخطأ	الدلالة
#N/A	تعني أن القيمة ليست متاحة في هذه المعادلة كالبحث عن قيمة وهي ليست موجودة في مجال البحث
#VALUE!	تعني أن هنالك قيمة غير صحيحة كنص أو رقم كوضع نص بدلاً من رقم في بعض المعادلات التي تتطلب أرقاماً
#REF!	تعني أن المعادلة تحتوي على مرجعية خاطئة كالقيام بتعيين خلية بدلاً من جدول البحث في معادلات البحث
#DIV/0!	خطأ ينتج عن القيام بالتقسيم على رقم 0
#NUM!	الرقم المدخل بصيغة خاطئة كوضع رقم سالب عند طلب الحصول على جذر تربيعي
#NAME?	إدخال قيم غير مفهومة بالنسبة للمعادلة كالقيام بإدخال اسم معادلة خاطئ، مثلاً Lokup بدل Lookup
#NULL!	خطأ ينتج عن وجود مسافة بين مدى الخلايا كعمل مسافة بدلاً من الفاصلة أو النقطتين في معادلة الجمع

=IFNA (value , value_if_na)

في كثير من الأحيان لا نحتاج لإخفاء جميع الأخطاء مع دالة **IFERROR** لأن بعض الأخطاء مفيدة جداً بإخبارنا عن بعض المدخلات الخاطئة، لكن نريد فقط إخفاء الخطأ **#N/A** الخاص بعدم وجود القيمة المطلوبة.

value: القيمة أو المعادلة التي من الممكن أن تحتوي أو تظهر الخطأ #N/A.

value_if_na: القيمة التي سيتم إعطاؤها في حال احتوت القيمة السابقة على خطأ #N/A.

Formula Bar: `=IFNA(VLOOKUP(E4,A2:C7,2,FALSE),"Not Found")`

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Name	Mark	Result					
2	Ahmad	59	Success					
3	Hala	85	Excellent		Name	Mark		
4	Khalid	16	Failed		Omar	Not Found		
5	Mousa	65	Success					
6	Nour	25	Failed					
7	Dima	75	Excellent					

هناك أيضاً دوال فحص الأخطاء السابقة:

وهي معادلات تقوم بالبحث عن الأخطاء وإعطاء القيمة **True** في حال كانت القيمة تحوي أي خطأ .. **False** في حال لم يكن هنالك خطأ.

المهمة	الدالة
فحص الخلية أو المعادلة الحاوية على أي نوع من الأخطاء	=ISERROR (value)
فحص الخلية أو المعادلة الحاوية على أي نوع من الأخطاء باستثناء الخطأ #N/A	=ISERR (value)
فحص الخلية الحاوية على الخطأ #N/A	=ISNA (value)
فحص الخلية الحاوية على الخطأ #REF!	=ISREF (value)

استخدام هذه المعادلات يكون بالشكل الأمثل مع معادلة ثنائية، على سبيل المثال نستخدمها مع معادلة IF للقيام بعملية تقسيم صحيحة...

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Value 1	Value 2						
2	6	3		2				
3	3	One		0				
4	1	5		0.2				
5	5	Zero		0				
6	9	3		3				
7	15	3		5				
8								

فيما يأتي سنتعرف على بعض دوال الفحص الموجودة في الإكسل:

المهمة	الدالة
فحص الخلية الرقمية	=ISNUMBER (value)
فحص الخلية النصية	=ISTEXT (value)
فحص الخلية الغير نصية	=ISNOTTEXT (value)
فحص الخلية الفارغة	=ISBLANK (value)
فحص الخلية الرقمية ذات الرقم الفردي	=ISODD (value)
فحص الخلية الرقمية ذات الرقم الزوجي	=ISEVEN (value)
فحص الخلية الناتجة عن معادلة	=ISFORMULA (value)
فحص الخلية التي تحتوي على TRUE أو FALSE	=ISLOGICAL (value)

	A	B	C	D	E	F	G
1		ISNUMBER	ISTEXT	ISNOTTEXT	ISBLANK	ISODD	ISEVEN
2	2563	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
3	2506	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	#VALUE!	#VALUE!
4	"4553	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	#VALUE!	#VALUE!
5		FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
6	2136	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
7	25 5	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	#VALUE!	#VALUE!
8		FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
9	5663	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
10	3248	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
11	65/6	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	#VALUE!	#VALUE!
12							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		ISFORMULA	ISLOGICAL						
2	2024	TRUE	FALSE						
3	2506	FALSE	FALSE						
4	TRUE	TRUE	TRUE						
5	TRUE	FALSE	TRUE						
6	FALSE	FALSE	TRUE						
7	#N/A	TRUE	FALSE						
8	#DIV/0	FALSE	FALSE						

❖ دالة حساب الإجمالي - SUBTOTAL:

=SUBTOTAL (function_num , ref1 , ...)

function_num: رقم المعادلة التي نريد حساب الإجمالي عبرها.

ref1: البيانات التي نريد حساب الإجمالي لها.

تقوم هذه الدالة بحساب الإجمالي لمجموعة من البيانات، كما تمكن هذه الدالة حساب الإجمالي عن طريق عدة دالات مثل دالة الجمع **SUM** والمعدل **AVERAGE** والقيمة العليا **MAX** والصغرى **MIN** وغيرها.

ويجب الانتباه أن كل المعادلات تحتوي على رقمين حيث أن أحدها يشمل جميع الخانات المخفية والظاهرة والأخرى تختص بالظاهرة فقط.

الدالة	تشمل الخلايا المخفية	لا تشمل الخلايا المخفية
AVERAGE	1	101
COUNT	2	102
COUNTA	3	103
MAX	4	104
MIN	5	105
PRODUCT	6	106
STDEV	7	107
STDEVP	8	108
SUM	9	109
VAR	10	110
VARP	11	111

E3									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	Al Nahda	52							
3	Samnoul	36			329				
4	Ma'ali	44							
5	Tawbah	23							
7	Al Awael	75							
8	Momayazoon	99							
9									
10									
11									
12									

كما هو ملاحظ في المثال السابق أننا استخدمنا دالة الجمع لحساب الإجمالي لتلك البيانات، وكان الصف السادس مخفياً ولم يتم بحسابه لأن رقم المعادلة المستخدمة كان يخص ألا يشمل الخلايا المخفية، ولو قمنا الآن باستخدام الرقم الذي يشمل الخلايا المخفية لاختلّت النتيجة:

E3									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	Al Nahda	52							
3	Samnoul	36			394				
4	Ma'ali	44							
5	Tawbah	23							
7	Al Awael	75							
8	Momayazoon	99							
9									
10									
11									
12									

بقي أن ننوه أن هذه المعادلة مفيدة بشكل كبير في حال قمنا بالفلتر وأردنا الحصول على المجموع الإجمالي للبيانات مع عدم الأخذ بالبيانات خارج الفلتر، فالمعادلات العادية كالجمع والمعدل وغيرها لا تتغير مع تغير الفلتر، وستقوم بإجراء العملية للجميع، بينما نجد أن معادلة **Subtotal** قد جاءت بالحل الأمثل لذلك.

ولكن هنالك ملاحظتين يجب معرفتها عن هذه المعادلة:

أولها: الخلايا المخفية بخاصية الفلتر لن تقوم بحسابها بالحالتين، بالتالي أيًا من المعادلات التي سنقوم باستخدامها داخل **Subtotal** ستأتي بنفس النتيجة بحيث لن تشمل الخلايا المخفية بخاصية الفلتر.

ثانيها: احتساب الخلايا المخفية من عدمه يكون فقط للصفوف، أي لو كان هنالك أعمدة مخفية، فإن معادلة **Subtotal** ستقوم باحتسابها بالحالتين.

● دوال الحساب اعتماداً على بناء قاعدة بيانات:

❖ الدالة DSUM:

هي دالة جمع ولكنها تقوم بالجمع بناء على قاعدة بيانات ومجموعة شروط تبني ضمن قالب معين، تفيد في عمل برنامج مبسط والحصول على مجاميع بسرعة وفعالية. والحرف D هو اختصار لكلمة Database.

=DSUM (database , field , criteria)

database: جدول البيانات الذي يحتوي على القيم التي نريد إجراء عمليات الجمع عليها.

field: العمود الذي يحتوي على القيم التي نحتاج جمعها بناء على معايير معينة.

criteria: نطاق البيانات الذي يحتوي على صف الرؤوس وصف المعايير.

F8									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Item	Type	Sales						
2	Laptop	Lenovo	\$ 700						
3	TV	LG	\$ 1,100		Item	Type	Sales		
4	Mobile	Samsung	\$ 550						
5	Mobile	Apple	\$ 800						
6	Laptop	Apple	\$ 1,750						
7	TV	Samsung	\$ 750						
8	Laptop	Asus	\$ 900		DSUM	9220			
9	TV	LG	\$ 640						
10	Mobile	Samsung	\$ 600						
11	Mobile	Samsung	\$ 730						
12	Mobile	Apple	\$ 700						
13									

قامت هذه المعادلة بجمع كافة القيم في العمود C وذلك لأن المعيار Criteria في النطاق E3:G4 فارغة، بمعنى أنه لا يوجد معايير هنا.

دعونا نضع معايير، مثلاً نريد مجموع المبيعات للموبايلات من نوع Samsung..

F8									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Item	Type	Sales						
2	Laptop	Lenovo	\$ 700						
3	TV	LG	\$ 1,100		Item	Type	Sales		
4	Mobile	Samsung	\$ 550		mobile	samsung			
5	Mobile	Apple	\$ 800						
6	Laptop	Apple	\$ 1,750						
7	TV	Samsung	\$ 750						
8	Laptop	Asus	\$ 900		DSUM	1880			
9	TV	LG	\$ 640						
10	Mobile	Samsung	\$ 600						
11	Mobile	Samsung	\$ 730						
12	Mobile	Apple	\$ 700						
13									

مثال آخر لو أردنا مجموع المبيعات لماركة LG التي تجاوزت سعرها ألف دولار ..

F8 X ✓ fx =DSUM(A1:C12,3,E3:G4)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Item	Type	Sales						
2	Laptop	Lenovo	\$ 700						
3	TV	LG	\$ 1,100		Item	Type	Sales		
4	Mobile	Samsung	\$ 550			LG	>1000		
5	Mobile	Apple	\$ 800						
6	Laptop	Apple	\$ 1,750						
7	TV	Samsung	\$ 750						
8	Laptop	Asus	\$ 900		DSUM	1100			
9	TV	LG	\$ 640						
10	Mobile	Samsung	\$ 600						
11	Mobile	Samsung	\$ 730						
12	Mobile	Apple	\$ 700						
13									

دوال مشابهة DAVERAGE - DMAX - DMIN - DCOUNT - DCOUNTA

هي دوال مشابهة لآلية عمل دالة DSUM وكل واحدة منها تقوم بعمل خاص بنوعيتها كدالة DAVERAGE التي تقوم بحساب المعدل بناء على قاعدة البيانات والمعايير ودالة DMAX التي تقوم بحساب أعلى قيمة بجدول البيانات وDMIN التي تقوم بحساب أقل قيمة بجدول البيانات وDCOUNT التي تعد القيم الرقمية بجدول البيانات وDCOUNTA التي تقوم بعد الخلايا كاملة بجدول البيانات اعتماداً على قاعدة شروط .

F8 X ✓ fx =DAVERAGE(A1:C12,3,E3:G4)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Item	Type	Sales						
2	Laptop	Lenovo	\$ 700						
3	TV	LG	\$ 1,100		Item	Type	Sales		
4	Mobile	Samsung	\$ 550		Mobile	Apple			
5	Mobile	Apple	\$ 800						
6	Laptop	Apple	\$ 1,750						
7	TV	Samsung	\$ 750						
8	Laptop	Asus	\$ 900		DAVERAGE	750			
9	TV	LG	\$ 640						
10	Mobile	Samsung	\$ 600						
11	Mobile	Samsung	\$ 730						
12	Mobile	Apple	\$ 700						
13									

F8 X ✓ fx =DMAX(A1:C12,3,E3:G4)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Item	Type	Sales						
2	Laptop	Lenovo	\$ 700						
3	TV	LG	\$ 1,100		Item	Type	Sales		
4	Mobile	Samsung	\$ 550		Mobile	Samsung			
5	Mobile	Apple	\$ 800						
6	Laptop	Apple	\$ 1,750						
7	TV	Samsung	\$ 750						
8	Laptop	Asus	\$ 900		DMAX	730			
9	TV	LG	\$ 640						
10	Mobile	Samsung	\$ 600						
11	Mobile	Samsung	\$ 730						
12	Mobile	Apple	\$ 700						
13									

F8 =DMIN(A1:C12,3,E3:G4)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Item	Type	Sales						
2	Laptop	Lenovo	\$ 700						
3	TV	LG	\$ 1,100						
4	Mobile	Samsung	\$ 550		Item	Type	Sales		
5	Mobile	Apple	\$ 800		Mobile	Samsung			
6	Laptop	Apple	\$ 1,750						
7	TV	Samsung	\$ 750						
8	Laptop	Asus	\$ 900		DMIN	550			
9	TV	LG	\$ 640						
10	Mobile	Samsung	\$ 600						
11	Mobile	Samsung	\$ 730						
12	Mobile	Apple	\$ 700						
13									

Sheet1

F8 =DCOUNT(A1:C12,3,E3:G4)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Item	Type	Sales						
2	Laptop	Lenovo	\$ 700						
3	TV	LG	\$ 1,100						
4	Mobile	Samsung	\$ 550		Item	Type	Sales		
5	Mobile	Apple	\$ 800		Mobile				
6	Laptop	Apple	\$ 1,750						
7	TV	Samsung	\$ 750						
8	Laptop	Asus	\$ 900		DCOUNT	4			
9	TV	LG	\$ 640						
10	Mobile	Samsung	FREE						
11	Mobile	Samsung	\$ 730						
12	Mobile	Apple	\$ 700						
13									

Sheet1

F8 =DCOUNTA(A1:C12,3,E3:G4)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Item	Type	Sales						
2	Laptop	Lenovo	\$ 700						
3	TV	LG	\$ 1,100						
4	Mobile	Samsung	\$ 550		Item	Type	Sales		
5	Mobile	Apple	\$ 800		Mobile				
6	Laptop	Apple	\$ 1,750						
7	TV	Samsung	\$ 750						
8	Laptop	Asus	\$ 900		DCOUNTA	5			
9	TV	LG	\$ 640						
10	Mobile	Samsung	FREE						
11	Mobile	Samsung	\$ 730						
12	Mobile	Apple	\$ 700						
13									

Sheet1

● دوال الاستبدال:

تقوم هذه الدوال بالبحث عن قيمة واستبدالها بقيمة جديدة، ولكل منها ميزاتهما.

❖ دالة SUBSTITUTE:

=SUBSTITUTE (**text** , **old_text** , **new_text** , [instance_num])

text: القيمة التي سنقوم بإجراء الاستبدال عليها.

old_text: النص القديم أو جزء منه الذي نريد استبداله.

new_text: النص الجديد الذي نريد وضعه.

instance_num: هو اختياري في حال كان النص يحتوي على شيء مكرر وأردنا استبدال جزء مع بقاء الأجزاء البقية فنضع هنا رقم الجزء الذي نريد استبداله (على سبيل المثال نضع 1 لاستبدال الأول وبقاء البقية و2 لاستبدال الثاني وبقاء البقية وهكذا).

مثال: استبدال الشرطات بين الأسماء بالفراغات:

B4							
	A	B	C	D	E	F	
1	Name						
2	Ahmad-Dakheel	Ahmad Dakheel					
3	Hala-omar-Duhmash	Hala omar Duhmash					
4	Khalid-Mestto	Khalid Mestto					
5	Mousa-Omran	Mousa Omran					
6	Nour-Mohammad-Ali	Nour Mohammad Ali					
7	Dima-Moheeb	Dima Moheeb					
8							

مثال: استبدال اليوم 1 باليوم 2 فقط من دون تغيير الرقم 1 ضمن السنة:

C2							
	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	May 1, 2011		May 2, 2011				
3	Jun 1, 2012		Jun 2, 2012				
4	July 1, 2013		July 2, 2013				
5	August 1, 2014		August 2, 2014				
6	September 1, 2015		September 2, 2015				
7	October 1, 2016		October 2, 2016				
8							

=REPLACE (old text , start num , num chars , new text)

old_text: النص القديم أو الخلية التي نريد استبدال شيء فيها.

start_num: رقم يدل على ترتيب الحرف الذي يبدأ الاستبدال منه.

num_chars: عدد الأحرف التي نريد استبدالها بدءاً من الحرف المعين.

new_text: النص الجديد الذي نريد وضعه.

مثال: استبدال الـ com بـ net فى عناوين البريد الالكتروني:

	A	B	C	D
1	http://www.excel.com/3265	http://www.excel.net/3265		
2	http://www.excel.com/3266	http://www.excel.net/3266		
3	http://www.excel.com/3267	http://www.excel.net/3267		
4	http://www.excel.com/3268	http://www.excel.net/3268		
5	http://www.excel.com/3269	http://www.excel.net/3269		
6	http://www.excel.com/3270	http://www.excel.net/3270		
7				

❖ البحث عن قيمة - FIND:

=FIND (find text , within text , [start num])

find text: القيمة المراد البحث عنها.

within text: موقع البحث، أي الخلية المراد البحث فيها.

start_num: اختيارية، رقم الحرف المراد بدء البحث منه.

C2				=FIND(B2,A2)			
	A	B	C	D	E	F	G
1	Name		Find				
2	Ahmad Dakheel	m	3				
3	Hala omar Duhmash	z	#VALUE!				
4	Khalid Mestto	tto	11				
5	Mousa Omran	O	7				
6	Nour Mohammad Ali	ali	#VALUE!				
7	al mothanna AL moheeb	AL	13				
8							

البحث في الدالة Find حساسة لحالة الأحرف، فيجب أخذ الحيلة عند البحث عن قيمة معينة إن كانت الأحرف كبيرة أم صغيرة.

❖ دالة INDIRECT:

=INDIRECT (**ref_text** , [a1])

تقوم هذه الدالة بتوجيه الامر لمجال أو موضع معين.

ref_text: النص المرجعي الذي نريد توجيهه.

a1: قيمة منطقية تحدد نوع المرجع الذي تم احتوائه، غالب الأحيان لا نحتاج لكتابة هذا الجزء.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	5	15	6		Cell 1	Cell 2	Sum	
3	6	6	4		A3	C5		
4	3	12	3		6	2		
5	4	9	2					
6								
7								
8								
9								
10								

مثال: القيام بعملية الجمع وليس لدينا أسماء الخلايا .. لدينا فقط أرقام الصفوف:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Value 1	Value 2						
2	5	15			Row 1 Num	Row 2 Num	Sum	
3	6	6			4	6	11	
4	3	12						
5	4	9						
6	3	8						
7	5	6						
8								
9								
10								

هنا قمنا بعملية الجمع مع دالة Sum وقمنا بدمج رقم الصف مع اسم العمود مع الميزة & وهذه جداً مفيدة في عمليات الجمع أو استيراد الخلايا من أكثر من ورقة، وتستخدم الدالة Indirect أكثر شيء في Data Validation عندما نقوم بعمل سلسلة أو List بناءً على قيم سلسلة أخرى.. كعمل قائمة منسدة في خلايا تحتوي الدول العربية مثلاً، وقائمة منسدة بخلايا أخرى تحتوي مدن تلك الدولة التي تم تحديدها بحيث تتغير المدن عند تغيير الدولة، وهذا يتم عن طريق استخدام الدالة Indirect.

❖ حساب التاريخ - DATE:

=DATE (**year** , **month** , **day**)

يقوم بتحويل مجموعة من الأرقام لتاريخ يمكن الاستعانة به في المعادلات ..

year: الرقم الخاص بالسنة.

month: الرقم الخاص بالشهر.

day: الرقم الخاص باليوم.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	1	3	2016		3/1/2016			
2	5	3	2016		3/5/2016			
3	6	3	2016		3/6/2016			
4	3	4	2016		4/3/2016			
5	1	5	2016		5/1/2016			
6	25	5	2016		5/25/2016			
7								
8								

❖ حساب الوقت - TIME:

=TIME (**hour** , **minute** , **second**)

يقوم بتحويل مجموعة من الأرقام لوقت يمكن الاستعانة به في المعادلات ..

hour: الرقم الخاص بالساعات.

minute: الرقم الخاص بالدقائق.

second: الرقم الخاص بالثواني.

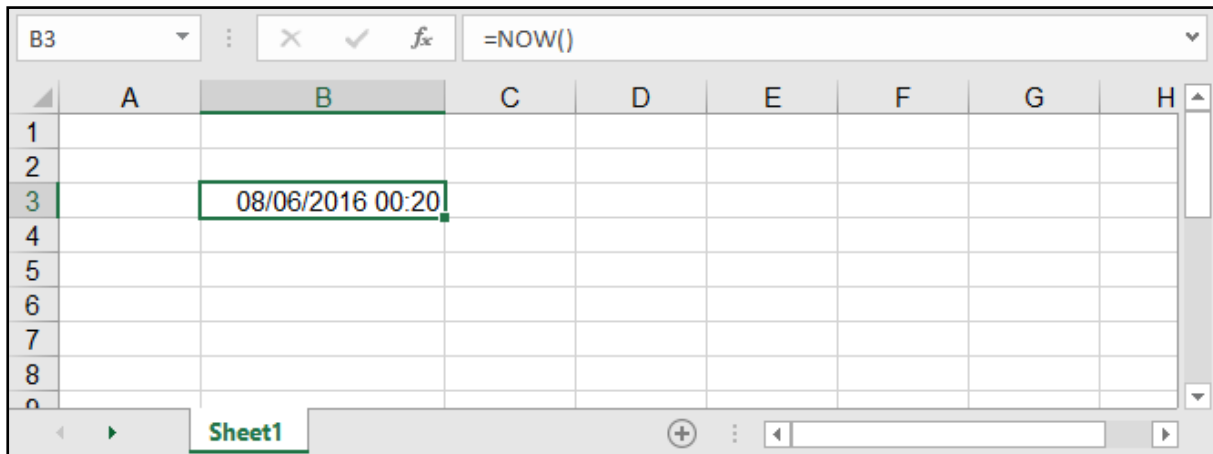
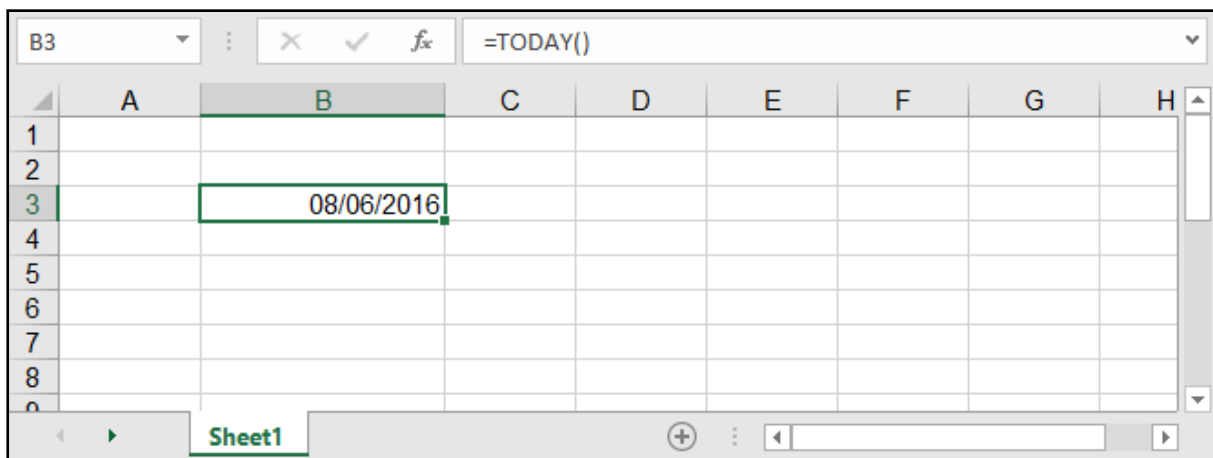
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	5	25	6		5:25 AM				
2	6	13	30		6:13 AM				
3	23	15	16		11:15 PM				
4	12	2	59		12:02 PM				
5	7	36	19		7:36 AM				
6	1	45	2		1:45 AM				
7	3	23	19		3:23 AM				
8									
9									

❖ حساب التاريخ والوقت الحاليين:

=TODAY ()**=NOW ()**

تقوم معادلة **TODAY** بوضع التاريخ الحالي في الخلية، بينما تقوم معادلة **NOW** بوضع التاريخ مع الوقت الحاليين في الخلية، هاتين الدالتين لا نحتاج لكتابة شيء ضمن قوسيهما لأننا هنا نريد أن نضع التاريخ والوقت ولا شيء أكثر، أي لا نريد حساب شيء.

يجدر الإشارة أن هاتين المعادلتين ستقوم بالتحديث أوتوماتيكياً عند أي تغيير في أي خلية وتقوم بتغيير التاريخ والوقت الحالي تلقائياً.



ملاحظة: بإمكاننا إظهار فقط الوقت بمعادلة **NOW** من خلال تغيير تنسيق هذه الخانة لتنسيق وقت فقط **Time** من خلال قائمة الصفحة الرئيسية **HOME**.

كما أن هاتين المعادلتين استخدامهما واسع جداً في المعادلات كما سيمر معنا لاحقاً في معادلة **Datedif** لحساب فرق التاريخ.

❖ حساب السنوات والشهور والأيام:

=DAY (serial_number)

=MONTH (serial_number)

=YEAR (serial_number)

serial_number: الرقم الذي نريد تحويله.

جميع هذه الدوال تعمل بنفس الطريقة وتقوم بإظهار مخرجات اليوم أو الشهر أو السنة، فلو كان لدينا تاريخ وأردنا أن نأخذ منه السنة أو اليوم أو الشهر، أو حتى رقم وأردنا تحويله لسنة مثلاً فإننا نستخدم إحدى الدالات السابقة الذكر.

C2		=DAY(A2)	
A	B	C	D
1	Date	Day	Month
2	01/01/2016	1	
3	05/07/2012	5	
4	03/04/2015	3	
5	09/04/2014	9	
6	01/06/2016	1	
7	02/01/2010	2	
8	08/06/2011	8	

D2		=MONTH(A2)	
A	B	C	D
1	Date	Day	Month
2	01/01/2016	1	1
3	05/07/2012	5	7
4	03/04/2015	3	4
5	09/04/2014	9	4
6	01/06/2016	1	6
7	02/01/2010	2	1
8	08/06/2011	8	6

E2		=YEAR(A2)	
A	B	C	D
1	Date	Day	Month
2	01/01/2016	1	1
3	05/07/2012	5	7
4	03/04/2015	3	4
5	09/04/2014	9	4
6	01/06/2016	1	6
7	02/01/2010	2	1
8	08/06/2011	8	6

❖ حساب الساعات والدقائق والثواني:

=HOUR (serial_number)

=MINUTE (serial_number)

=SECOND (serial_number)

serial_number: الرقم الذي نريد تحويله.

كذلك الأمر هنا فهذه الدوال تقوم بتحويل رقم معين إلى ساعات أو دقائق أو ثواني، أو بإمكاننا استخلاص ما نرغب به من وقت مكتوب في إحدى الخلايا.

C2		=HOUR(A2)						
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Time		Hour	Minute	Second			
2	05:25:06		5					
3	06:13:30		6					
4	23:15:16		23					
5	12:02:59		12					
6	07:36:19		7					
7	01:45:02		1					
8	03:23:19		3					

D2		=MINUTE(A2)						
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Time		Hour	Minute	Second			
2	05:25:06		5	25				
3	06:13:30		6	13				
4	23:15:16		23	15				
5	12:02:59		12	2				
6	07:36:19		7	36				
7	01:45:02		1	45				
8	03:23:19		3	23				

E2		=SECOND(A2)						
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Time		Hour	Minute	Second			
2	05:25:06		5	25	6			
3	06:13:30		6	13	30			
4	23:15:16		23	15	16			
5	12:02:59		12	2	59			
6	07:36:19		7	36	19			
7	01:45:02		1	45	2			
8	03:23:19		3	23	19			

● الدالات المالية - PMT و PV و FV:

هذه الدوال تقوم بحساب الأقساط والقروض المالية وكمية الدفعات.

❖ دالة PMT:

=PMT (rate , nper , pv , [fv] , [type])

rate: معدل الفائدة للقرض.

nper: عدد دفعات تسديد القرض.

pv: المبلغ الإجمالي الذي نريد سحبه أو سدادها.

fv: القيمة المستقبلية بعد زيادة الفوائد التي نريد دفعها أو سدادها (اختيارية).

type: اختيارية وتعني طريقة السداد، وهي إما 0 وتعني نهاية الفترة الزمنية، أو 1 وتعني بداية الفترة الزمنية.

E3						
	A	B	C	D	E	F
1						
2	8.0%	معدل الفائدة السنوية				
3	10	مدة التسديد (شهر)	الدفعة التي يتم تسديدها كل شهر		-1037.03	
4	10000	مقدار القرض				
5						
6						

قمنا بتقسيم معدل الفائدة على 12 لأننا نريد الدفعات الشهرية .. أي 12 شهراً.

بينما لم نقوم بضرب عدد الدفعات بـ 12 لأن عدد الدفعات هي ذاتها موزعة على الشهور.

وهكذا نتج لدينا الدفعات الشهرية .. ولكن القيمة كانت سالبة .. وحتى نتخلص من الإشارة السالبة

نستطيع وضع إشارة - قبل المعادلة.

مثال: حساب الدفعة الشهرية عند معرفة مدة التسديد السنوية:

E3						
	A	B	C	D	E	F
1						
2	6.5%	معدل الفائدة السنوية				
3	4	مدة التسديد (سنة)	الدفعة التي يتم تسديدها كل شهر		1185.75	
4	50000	مقدار القرض				
5						
6						

❖ دالة PV:

=PV (rate , nper , pmt , [fv] , [type])

هذه المعادلة هي اختصار لـ **Present Value** وتقوم على احتساب أصل المبلغ (المبلغ الحالي) لو كان لدينا مقدار الدفع الدوري (الشهري أو السنوي) مع الفائدة ومدة السداد.

rate: معدل الفائدة للقرض.

nper: عدد دفعات تسديد القرض.

pmt: الدفعة التي يتم تسديدها في كل فترة.

fv: القيمة المستقبلية بعد زيادة الفوائد التي نريد دفعها أو سدادها (اختيارية).

type: اختيارية وتعني طريقة السداد، وهي إما 0 وتعني نهاية الفترة الزمنية، أو 1 وتعني بداية الفترة الزمنية.

E3					=PV(A2/12,A3*12,A4)
	A	B	C	D	E
1					
2	6.5%	معدل الفائدة السنوية			
3	4	مدة التسديد (سنة)	المبلغ الحالي الذي أخذناه أو اقترضناه		50000
4	1185.75	مقدار الدفعة الشهرية			
5					

❖ دالة FV:

=FV (rate , nper , pmt , [pv] , [type])

أما هذه المعادلة فهي اختصار لـ **Future Value** وتقوم بحساب القيمة المستقبلية للمبلغ، أي بعد زيادة الفوائد وتسديد الدفعات ضمن الفترات الزمنية.

rate: معدل الفائدة للقرض.

nper: عدد دفعات تسديد القرض.

pmt: الدفعة التي يتم تسديدها في كل فترة.

pv: المبلغ الإجمالي الذي نريد سحبه أو سداده (اختيارية).

type: اختيارية وتعني طريقة السداد، وهي إما 0 وتعني نهاية الفترة الزمنية، أو 1 وتعني بداية الفترة الزمنية.

E3					=FV(A2/12,A3*12,A4)
	A	B	C	D	E
1					
2	6.5%	معدل الفائدة السنوية			
3	4	مدة التسديد (سنة)	المبلغ المستقبلي الذي سيتم دفعه		64801
4	1185.75	مقدار الدفعة الشهرية			
5					

● عمليات تقريب الأرقام العشرية:

وهي عمليات تقريب الأرقام العشرية (الأرقام ما بعد الفاصلة).

=ROUND (number , num_digits)

number: الرقم الحاوي على أرقام عشرية (إما نحدد خانة أو نضع رقم مباشرة).

num_digits: رقم يدل على عدد الأرقام بعد الفاصلة الذي نريد أن نقرره إليه.

	A	B	C	D	E	F	G
1	1.257165		1.26				
2							
3							
4							
5							
6							
7							

العملية	الدالة
التقريب لرقم أعلى محدد بعدد num_digits	=ROUNDUP (number , num_digits)
التقريب لرقم أدنى محدد بعدد num_digits	=ROUNDDOWN (number , num_digits)

	A	B	C	D	E	F	G
1	1.257165		1.258				
2							
3							
4							
5							

	A	B	C	D	E	F	G
1	1.257165		1.257				
2							
3							
4							
5							

العملية	الدالة
التقريب لرقم زوجي أعلى	=EVEN (number)
التقريب لرقم فردي أعلى	=ODD (number)

C1								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	5.1265		6					
2								
3								
4								
5								
6								

C1								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	5.1265		7					
2								
3								
4								
5								
6								

العملية	الدالة
التقريب لرقم أعلى من مضاعفات العدد significance	=CEILING (number , significance)
التقريب لرقم أدنى من مضاعفات العدد significance	=FLOOR (number , significance)

C1								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	15.1265		16					
2								
3								
4								
5								
6								

C1								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	15.1265		12					
2								
3								
4								
5								
6								

العملية	الدالة
التقريب لأقرب رقم من مضاعفات العدد multiple	=MROUND (number , multiple)

C2								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Value							
2	12		14					
3	46		49					
4	59		56					
5	17		14					
6								

العملية	الدالة
ويعطي الجزء الصحيح من العدد (أي بدون تقريب)	=INT (number)

C1								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	9.133		9					
2								
3								
4								
5								
6								

● الدوال الرياضية:

❖ دالة عملية الضرب - PRODUCT:

=PRODUCT (**number1** , **number2** , ...)

هذه الدالة تقوم بعملية الضرب للخانات المحددة.

C2									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Value								
2	9		630						
3	7								
4	10								
5									
6									

❖ الرفع إلى قوة - POWER:

=POWER (**number** , **power**)

تقوم بإظهار نتيجة عدد **number** مرفوع لقوة (أس) **power**.

C2									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Value								
2	9		81						
3	7		49						
4	10		100						
5									
6									

❖ باقي القسمة - MOD:

=MOD (**number** , **divisor**)

تقوم بإعطاء باقي قسمة الرقم (**number**) على المقسوم عليه (**divisor**).

C2									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Value								
2	10		1						
3	15		0						
4	25		1						
5									
6									

❖ الرقم الصحيح من القسمة - :QUOTIENT

=QUOTIENT (**numerator** , **denominator**)تقوم بإعطاء ناتج قسمة البسط (**numerator**) على المقام (**denominator**) مع إهمال الباقي.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Value							
2	10		3					
3	15		5					
4	25		8					
5								
6								

❖ الجذر التربيعي - :SQRT

=SQRT (**number**)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Value		SQRT					
2	9		3					
3	16		4					
4	25		5					
5								
6								

❖ المعامل العددي - :FACT

=FACT (**number**)

تقوم بإعطاء المعامل العددي لعدد معين، والمعامل العددي هو حاصل ضرب الأرقام من رقم واحد حتى العدد المحدد.

مثال: المعامل العددي للرقم 5 هو: $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$ ويساوي 120

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Value		Fact					
2	6		720					
3	8		40320					
4	3		6					
5								
6								

❖ القاسم المشترك الأكبر - GCD:

=GCD (number1 , number2 ,)

تقول بإعطاء القاسم المشترك الأكبر لمجموعة من الأرقام المحددة في (number).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Value							
2	6		3					
3	12							
4	21							
5	27							
6								

❖ المضاعف المشترك الأصغر - LCM:

=LCM (number1 , number2 ,)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Value							
2	6		12					
3	3							
4	2							
5	4							
6								

❖ العدد السالب والموجب - SIGN:

=SIGN (number)

تقول بإعطاء القيمة 1 في حال كان الرقم الموضوع في (number) موجباً، و -1 في حال كان سالباً، و 0 في حال كان صفراً.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Value							
2	6		1					
3	-3		-1					
4	2		1					
5	0		0					
6								

❖ القيمة المطلقة - ABS:

=ABS (number)

تقوم بإعطاء قيمة الرقم بعد غرض النظر عن قيمته السالبة أو الموجبة.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Value								
2	6	6							
3	-3	3							
4	2	2							
5	0	0							
6									

❖ توليد رقم عشوائي - RAND:

=RAND ()

تقوم بإعطاء رقم عشوائي لا على التعيين، وهذه المعادلة لا تحتاج لوضع شيء بين القوسين.

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	0.27	0.25	0.81	0.32	0.71	0.71	
3	0.23	0.39	0.68	0.12	0.84	0.06	
4	0.70	0.47	0.00	0.49	0.55	0.13	
5	0.70	0.81	0.53	0.61	0.87	0.67	
6							

❖ توليد رقم عشوائي بين قيمتين - RANDBETWEEN:

=RANDBETWEEN (bottom , top)

تقوم بإعطاء رقم عشوائي بين القيمة السفلى المحددة في bottom والقيمة العليا المحددة في top.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2	14	3	36	8						
3	81	66	52	15						
4	59	21	5	86						
5	94	33	93	83						
6	7	93	42	36						
7										

العملية	الدالة
اللوغاريتم العادي	=Log (number)
اللوغاريتم الطبيعي	=Ln (number)
الرقم π	=PI ()

C2									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Log	Ln					
2	6		0.77815125	1.79175947					
3	2		0.30103	0.69314718					
4	1		0	0					
5	10		1	2.30258509					
6									
7									
8									

● الدوال المثلثية:

وهي الحسابات الخاصة بالمثلث القائم الزاوية.

العملية	الدالة
حساب جيب الزاوية	=SIN (number)
حساب التجب	=COS (number)
الظل	=TAN (number)
حساب متمم الجيب	=ASIN (number)
متمم التجب	=ACOS (number)
متمم الظل	=ATAN (number)

C2									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Angel		sin	cos	tan	asin	acos	atan	
2	30		-0.98803162	0	-6.4053312				
3	45		0.850903525	1	1.619775191				
4	90		0.893996664	0	-1.99520041				
5	120		0.580611184	1	0.71312301				
6									
7									
8									

● الدوال النصية:

❖ دمج الخانات - &:

لنقوم بدمج الخانات (النصية والرقمية) في خانة واحدة، علينا فقط أن نضع الخانات مع وصلة & في ما بينها.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	First Name	Last Name						
2	Ahmad	ali		Ahmadali				
3	Omar	Khalid		OmarKhalid				
4	Sawsan	Morad		SawsanMorad				
5	Mona	Mohammad		MonaMohammad				
6								
7								

لنقوم بالدمج مع وجود فراغات .. يكفي أن نضع فراغاً بين اشارتي اقتباس بين الخانتين المدموجتين.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	First Name	Last Name						
2	Ahmad	ali		Ahmad ali				
3	Omar	Khalid		Omar Khalid				
4	Sawsan	Morad		Sawsan Morad				
5	Mona	Mohammad		Mona Mohammad				
6								
7								

❖ دمج الخانات باستخدام دالة - CONCATENATE :

=CONCATENATE (text1 , text2 ,)

تقوم بنفس عمل وصلة & ولكن هنا كمعادلة، و text هي الخانات النصية أو الرقمية المراد دمجها.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	First Name	Last Name						
2	Ahmad	ali		Ahmad ali				
3	Omar	Khalid		Omar Khalid				
4	Sawsan	Morad		Sawsan Morad				
5	Mona	Mohammad		Mona Mohammad				
6								
7								

● تكبير الأحرف النصية:

العملية	الدالة
تكبير الحرف الأول من كل كلمة	=PROPER (text)
تكبير جميع الحروف	=UPPER (text)
تصغير جميع الحروف	=LOWER (text)

	A	B	C	D	E
1	Name		PROPER	UPPER	LOWER
2	ahmad Omar		Ahmad Omar	AHMAD OMAR	ahmad omar
3	ALI SAmeeR		Ali Sameer	ALI SAMEER	ali sameer
4	sawsan MoJeEb		Sawsan Mojeeb	SAWSAN MOJEEB	sawsan mojeeb
5	MONA SUBHI		Mona Subhi	MONA SUBHI	mona subhi
6					
7					

❖ مقارنة الخانات النصية - EXACT:

=EXACT (text 1 , text 2 , text 3 , ...)

يقوم بمقارنة الخانات الحاوية على النصوص المحددة في (text) وإعطاء القيمة True في حال كانت متطابقة و False في حال لم تكن متساوية.

	A	B	C	D	E
1					
2	Omar	Omar	TRUE		
3	Ahmad	Ahmed	FALSE		
4	sawsan	saosan	FALSE		
5	Mona	mona	FALSE		
6					
7					

● دوال استخلاص الأحرف:

تمكننا هذه الدوال من استخلاص عدد من الأحرف نقوم بتحديدتها أو حتى استخلاص الفراغات بحيث تسهل علينا من عمليات النسخ واللصق وكذلك عمليات المقارنة.

❖ الاستخلاص من اليمين - RIGHT:

=RIGHT (**text** , **num_chars**)

text: النص الذي نريد أن نقطع منه.

num_chars: عدد الأحرف التي نريد اقتطاعها بدءاً من اليمين.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Name						
2	Ahmad Dakheel	Dakheel					
3	Hala Duhmash	Duhmash					
4	Khalid Mestto	Mestto					
5	Mousa Omran	a Omran					
6	Nour Ali	our Ali					
7	Dima Moheeb	Moheeb					
8							
9							

❖ الاستخلاص من اليسار - LEFT:

=LEFT (**text** , **num_chars**)

text: النص الذي نريد أن نقطع منه.

num_chars: عدد الأحرف التي نريد اقتطاعها بدءاً من اليسار.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Name						
2	Ahmad Dakheel	Ahma					
3	Hala Duhmash	Hala					
4	Khalid Mestto	Khal					
5	Mousa Omran	Mous					
6	Nour Ali	Nour					
7	Dima Moheeb	Dima					
8							
9							

❖ الاستخلاص من المنتصف - MID:

=MID (**text** , **start_num** , **num_chars**)

text: النص الذي نريد أن نقتطع منه.

start_num: رقم الحرف الذي نريد أن نبدأ بالاقتطاع منه.

num_chars: عدد الأحرف التي نريد اقتطاعها بدءاً من الحرف المعين سابقاً .

	A	B	C	D	E	F	G
1	Name						
2	Ahmad Dakheel	Da					
3	Hala Duhmash	uh					
4	Khalid Mestto	M					
5	Mousa Omran	Om					
6	Nour Ali	li					
7	Dima Moheeb	oh					
8							
9							

❖ التخلص من الفراغات الزائدة - TRIM:

=TRIM (**text**)

text: النص الذي نريد أن نتخلص من الفراغات الزائدة بداخله.

قد تكون هذه المعادلة هي الأكثر استخداماً من بقية معادلات الاقتطاع، فهي تقوم بحل الكثير من المشاكل وخصوصاً عندما نقوم بالنسخ من برنامج آخر، فتظهر بعض الفراغات الإضافية التي يجب التخلص منها، بحيث تحذف الفراغات الإضافية بداية النص أو نهايته وتبقي على فراغ واحد بين الكلمات

	A	B	C	D	E	F
1	Name					
2	Ahmad Dakheel	Ahmad Dakheel				
3	Hala Duhmash	Hala Duhmash				
4	Khalid Mestto	Khalid Mestto				
5	Mousa Omran	Mousa Omran				
6	Nour Ali	Nour Ali				
7	Dima Moheeb	Dima Moheeb				
8						
9						



MICROSOFT
EXCEL 2016